

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de Sistemas

Tarea:

Tarea 6: Despliegue Dinámico de Servicios HTTP Multi-Versión

Maestra:

Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno:

Edrik Eduardo Camacho Rojo

1. Objetivo

Desarrollar un sistema de aprovisionamiento web automatizado, operado exclusivamente vía SSH mediante un menú interactivo, capaz de seleccionar, consultar versiones reales de repositorio e instalar de forma silenciosa servidores HTTP en entornos Linux (Apache2, Nginx, Tomcat) y Windows (IIS, Apache, Nginx), aplicando hardening de seguridad y control de firewall restringido al puerto elegido por el usuario.

2. Entorno de trabajo

Nodo	Detalle
Servidor Linux	Ubuntu Server 24.04 — administrado exclusivamente por SSH desde la instalación de OpenSSH (Práctica 4)
Servidor Windows	Windows Server 2022 — administrado vía PowerShell remoto
Cliente	Linux Mint Cinnamon 22.3 — punto desde el que se ejecutan las pruebas curl -I finales

Estructura de archivos por sistema operativo (refactorización obligatoria: el script principal solo contiene llamadas a funciones):

- Linux: http_functions.sh (librería de funciones) + main_http.sh (menú)
- Windows: http_functions.ps1 (librería de funciones) + main_http.ps1 (menú), ubicados en C:\Users\Administrador\Desktop\ola\practica6

3. Puertos finales utilizados

Sistema	Servicio	Puerto	Notas
Linux	Apache2	8081	Instalación vía apt, versión real consultada con apt-cache madison
Linux	Nginx	8082	Usuario dedicado nginx-svc con permisos limitados a /var/www/nginx-site
Linux	Tomcat	8080	Descarga binaria desde archive.apache.org (9=LTS / 10=Desarrollo); usuario dedicado tomcat
Windows	IIS	8080	Instalación obligatoria vía característica de Windows
Windows	Apache (httpd)	8081	Instalación vía Chocolatey
Windows	Nginx	8082	Instalación vía Chocolatey, registrado como servicio con NSSM

4. Arquitectura de la solución

Ambos sistemas siguen el mismo patrón de tres capas:

- Menú principal (main_http.sh / main_http.ps1): despliega las opciones y llama a las funciones correspondientes, sin lógica propia.
- Librería de funciones (http_functions.sh / http_functions.ps1): validación de entrada, consulta dinámica de versiones, instalación silenciosa, configuración de puerto, hardening y prueba de headers.
- Servicios objetivo: cada servicio tiene su propio flujo (flujo_apache, flujo_nginx, flujo_tomcat en Linux) que encadena listar versiones → pedir puerto → instalar → configurar firewall → probar headers.

Ejemplo de encadenamiento (Linux, flujo_nginx):

- listar_versiones_apt "nginx" — consulta apt-cache madison, sin versiones quemadas en el script
- pedir_puerto_valido "\$(obtener_puerto_actual_nginx)" — valida numérico, rango y no reservado; permite reingresar el mismo puerto si el servicio ya lo está usando (reconfiguración sin falso conflicto)
- instalar_nginx — instalación desatendida, usuario dedicado, hardening, generación de index.html personalizado
- configurar_firewall — abre solo el puerto elegido y cierra los puertos HTTP por defecto no usados (UFW)
- probar_headers_http — espera activamente a que el puerto esté escuchando (esperar_puerto_activo) antes de ejecutar curl -I, para evitar falsos negativos por tiempo de arranque

5. Medidas de seguridad implementadas

Medida	Apache	Nginx	Tomcat / IIS
Ocultar versión	ServerTokens Prod + ServerSignature Off	server_tokens off;	Tomcat: limitación conocida (requiere reempaquetar catalina.jar) — documentada. IIS: remoción de X-Powered-By + Request Filtering
Métodos bloqueados	TRACE/TRACK/DELETE/PUT vía LimitExcept + TraceEnable off	if (\$request_method !~ ...) return 405;	web.xml: security-constraint sobre TRACE/TRACK/DELETE/PUT
Headers de seguridad	X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (mod_headers)	add_header ... always;	Aplicados de forma idempotente en las tres plataformas Windows
Usuario dedicado	www-data (por defecto del paquete)	nginx-svc, sin shell, permisos 750 sobre /var/www/nginx-site	tomcat, sin shell, permisos 750 sobre /opt/tomcat
Firewall	Solo el puerto elegido queda permitido (UFW)	ídem	ídem / Windows: regla dedicada por servicio, sin tocar las reglas de los otros servicios activos

6. Validaciones de robustez

- Puerto no numérico o fuera de rango 1-65535 → rechazado con mensaje de error.
- Puerto reservado por prácticas anteriores (20,21,22,23,25,53,67,68,111,123,135,139,445,3389) → rechazado.
- Puerto ocupado por otro proceso (verificado con ss -ltn) → rechazado, se solicita otro.
- Reconfiguración del mismo servicio en su propio puerto actual → permitida sin falso positivo de "puerto ocupado" (obtener_puerto_actual_*).
- Toda captura de datos (read/input) validada contra caracteres especiales antes de usarse en comandos.

7. Bitácora de problemas y soluciones

7.1 Linux

Problema	Causa	Solución
Nginx fallaba al arrancar: "if" directive is not allowed here	El sed que inserta el include de seguridad usaba una dirección sin anclar; coincidía también con la línea "listen" del bloque de ejemplo comentado del archivo default, dejando un include SIN comentar fuera de cualquier server {}/location {} (contexto http)	Se corrigió manualmente la línea afectada en el archivo activo (sed -i '<n>d') y se validó con nginx -t antes de reiniciar el servicio
Tomcat instalado pero curl -I no conectaba ("No se pudo conectar")	systemctl restart se ejecutaba inmediatamente después de enable --now en el primer arranque, reiniciando una JVM que apenas estaba inicializando (puerto de shutdown 8005 aún no abierto); además la prueba de curl se ejecutaba sin esperar a que el puerto quedara activo	Se agregó esperar_puerto_activo() (espera activa por hasta 15s con ss -ltn) antes de probar headers, y se evitó el doble reinicio en el primer arranque de Tomcat (systemctl enable --now es suficiente; solo se hace restart explícito si el servicio ya estaba corriendo de una reconfiguración previa)
Instalación de Tomcat muy lenta / paquetes gráficos de más	default-jdk en Ubuntu 24.04 arrastra un JRE completo con dependencias de escritorio (fontconfig, GTK, etc.)	Se documenta como comportamiento esperado del paquete; no afecta la funcionalidad, solo el tiempo de instalación

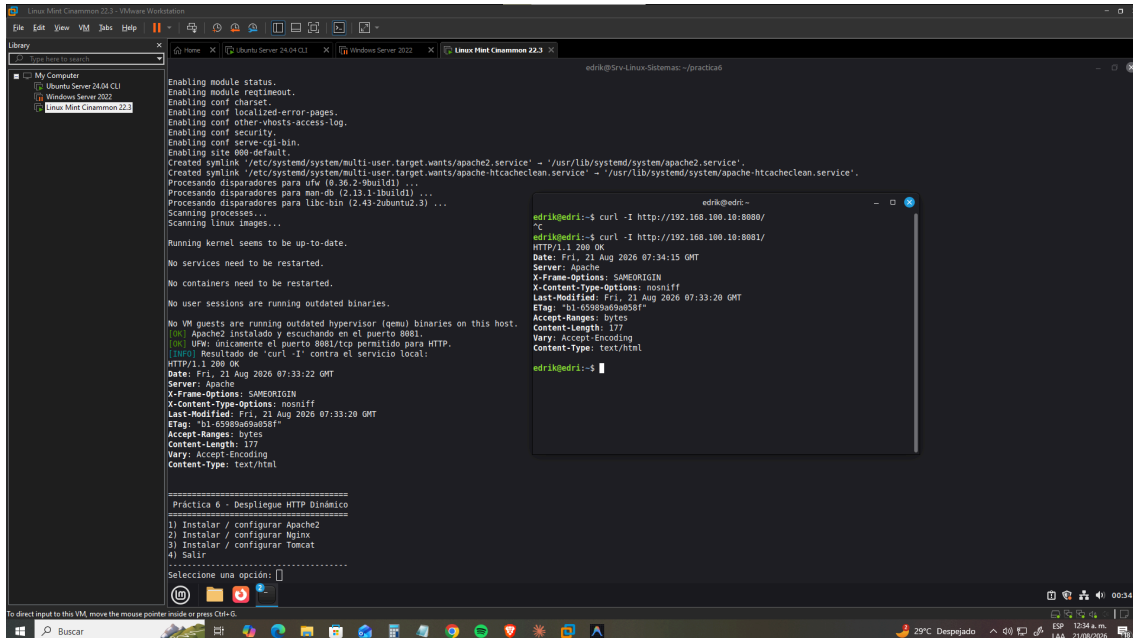
7.2 Windows

Problema	Causa	Solución
Acentos rotos (mojibake) en index.html	Los .ps1 no tenían BOM UTF-8; PowerShell 5.1 los leía con codificación ANSI del sistema	Releer con Get-Content -Raw -Encoding UTF8 y reescribir con Set-Content -Encoding UTF8
Instalador de Apache (Chocolatey) abortaba por conflicto de puerto	El paquete apache-httpd intenta usar el 8080 por defecto y falla si está ocupado (lo estaba, por IIS)	Pasar el puerto deseado directamente en la instalación vía --params "/installLocation:... /port:..."
Ruta de instalación de Apache distinta a la esperada	El parámetro /installLocation:C:\Apache24 crea una subcarpeta duplicada (C:\Apache24\Apache24\conf)	Buscar httpd.conf dinámicamente con Get-ChildItem -Recurse en vez de asumir la ruta
choco list no encontraba paquetes remotos	Desde Chocolatey CLI 2.0.0, choco list solo muestra paquetes instalados localmente	Usar choco search --exact --all-versions para consultar versiones disponibles
El firewall deshabilitaba servicios ya activos	La lógica de "cerrar puertos HTTP por defecto no usados" borraba reglas de OTROS servicios ya corriendo	La función de firewall ahora solo agrega la regla del puerto que se está configurando; nunca toca reglas de servicios activos (los tres deben correr simultáneamente)

Falso "puerto ocupado" al reconfigurar un servicio ya instalado	El validador rechazaba reingresar el mismo puerto que el propio servicio ya usaba	Funciones que detectan el puerto actual de cada servicio (binding IIS, Listen de httpd.conf, listen de nginx.conf) para permitir la reconfiguración
Add-WebConfigurationProperty fallaba en reconfiguraciones de IIS	"Entrada de colección duplicada" al reintentar agregar headers/reglas ya existentes	Verificación de existencia (Get-WebConfigurationProperty) antes de cada Add-WebConfigurationProperty
Nginx (Chocolatey) no corría como servicio de Windows	El paquete solo extrae binarios, no hay proceso corriendo tras la instalación	Registro como servicio de Windows con NSSM (nssm install), forzando AppDirectory en cada corrida
server_tokens en ubicación inválida en Nginx	Se agregaba con Add-Content al final del archivo, fuera de cualquier bloque http{/server{ (mismo tipo de error que en Linux)	Inserción controlada línea por línea, justo después de "http {" o "server {" según corresponda
nginx.exe -t validaba contra la ruta equivocada	nginx.exe resuelve rutas relativas según el directorio de trabajo del proceso que lo invoca, no según su propia ubicación	Push-Location/Pop-Location al directorio real de Nginx antes de invocar el ejecutable; AppDirectory del servicio NSSM reforzado en cada corrida
Apache y Nginx (Windows) sin headers de seguridad en la primera pasada	Solo IIS los tenía implementados inicialmente	Se agregaron X-Frame-Options/X-Content-Type-Options y bloqueo de TRACE/TRACK/DELETE/PUT a los tres servicios por igual, de forma idempotente

8. Evidencia (capturas desde el cliente vía SSH / PowerShell remoto)

Toda la demostración debe realizarse desde el cliente remoto, tal como exige la rúbrica (15% de la calificación).



```

Linux Mint Cinnamon 22.3 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
  Ubuntu Server 24.04 CLI
  Windows Server 2022
  Linux Mint Cinnamon 22.3
edrik@Srv-Linux-Sistemas: ~/practic6

Enabling module status.
Enabling module ssl.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-9build1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.40-2ubuntu2.3) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
[INFO] Apache2 instalado y escuchando en el puerto 8081.
[OK] UFW: Únicamente el puerto 8081/tcp permitido para HTTP.
[INFO] Resultado de 'curl -I' contra el servicio local:
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Last-Modified: Fri, 21 Aug 2026 07:33:20 GMT
Etag: "b1-65899a9a058f"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 177
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

edrik@edrik:~$ curl -I http://192.168.100.10:8080/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 21 Aug 2026 07:34:15 GMT
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Last-Modified: Fri, 21 Aug 2026 07:33:20 GMT
Etag: "b1-65899a9a058f"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 177
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

edrik@edrik:~$

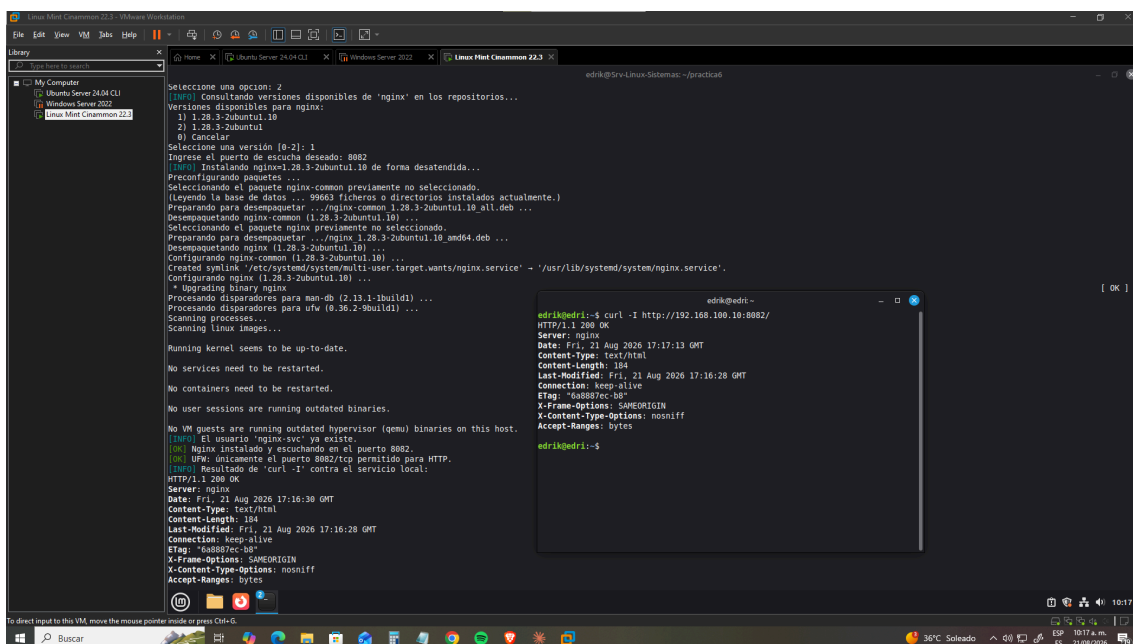
```

Práctica 6 - Despliegue HTTP Dinámico

- 1) Instalar / configurar Apache2
- 2) Instalar / configurar Nginx
- 3) Instalar / configurar Tomcat
- 4) Salir

Seleccione una opción: 1

Linux: Instalación de Apache en puerto 8081 y comprobación mediante curl -I en cliente



```

Linux Mint Cinnamon 22.3 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
  Ubuntu Server 24.04 CLI
  Windows Server 2022
  Linux Mint Cinnamon 22.3
edrik@Srv-Linux-Sistemas: ~/practic6

Seleccione una opción: 2
[INFO] Consultando versiones disponibles de 'nginx' en los repositorios...
Versiones disponibles para nginx:
1) 1.28.3-2ubuntu1.10
2) 1.28.3-2ubuntu1
0) Cancelar
Seleccione una versión [0-2]: 1
[INFO] Instalando nginx=1.28.3-2ubuntu1.10 de forma desatendida...
Preconfigurando paquetes...
Seleccionando el paquete nginx-common previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 99663 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../nginx-common_1.28.3-2ubuntu1.10_all.deb ...
Desempaquetando nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.10) ...
Seleccionando el paquete nginx previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../nginx_1.28.3-2ubuntu1.10_amd64.deb ...
Desempaquetando nginx (1.28.3-2ubuntu1.10) ...
Configurando nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.10) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Configurando nginx (1.28.3-2ubuntu1.10) ...
+ upgrading binary nginx
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-9build1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
[INFO] El usuario 'nginx-svc' ya existe.
[INFO] Nginx instalado y escuchando en el puerto 8082.
[OK] UFW: Únicamente el puerto 8082/tcp permitido para HTTP.
[INFO] Resultado de 'curl -I' contra el servicio local:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 21 Aug 2026 17:16:30 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 184
Last-Modified: Fri, 21 Aug 2026 17:16:28 GMT
Connection: keep-alive
Etag: "6a887ec-b8"
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Accept-Ranges: bytes

edrik@edrik:~$ curl -I http://192.168.100.10:8082/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 21 Aug 2026 17:17:13 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 184
Last-Modified: Fri, 21 Aug 2026 17:16:28 GMT
Connection: keep-alive
Etag: "6a887ec-b8"
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Accept-Ranges: bytes

edrik@edrik:~$

```

Linux: Instalación de Nginx en puerto 8082 y comprobación mediante curl -I en cliente

```

Linux Mint Cinnamon 22.3 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
  Ubuntu Server 24.04 CLI
  Windows Server 2022
  Linux Mint Cinnamon 22.3

edrik@srv-linux-sistemas:~$ cd practica6
edrik@srv-linux-sistemas:~/practica6$ chmod +x http_functions.sh main_http.sh
edrik@srv-linux-sistemas:~/practica6$ sudo bash main_http.sh

===== Práctica 6 - Despliegue HTTP Dinámico =====
1) Instalar / configurar Apache2
2) Instalar / configurar Nginx
3) Instalar / configurar Tomcat
4) Salir

-----
Seleccione una opción: 3
(tomcat 9 (LTS|Estable) o 10 (Desarrollo|Latest)? [9/10]: 9
[INFO] Consultando versiones de Tomcat 9.x en archive.apache.org...
Versiones disponibles de Tomcat 9:
1) 9.0.121
2) 9.0.120
3) 9.0.119
4) 9.0.118
5) 9.0.117
6) 9.0.116
7) 9.0.115
8) 9.0.113
9) 9.0.112
10) 9.0.111
0) Cancelar
Seleccione una versión [0-10]: 1
Ingrese el puerto de escucha deseado: 8080
[INFO] El puerto 8080 ya pertenece a este mismo servicio; se reconfigurará sin conflicto.
[AVISO] Tomcat ya parece estar instalado en /opt/tomcat. Se omite descarga.
[INFO] El usuario 'tomcat' ya existe.
[AVISO] NOTA: omitir la cabecera 'Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)' exacta requiere
[AVISO] reempaquetar catalina.jar (ServerInfo.properties). Se documenta como limitación conocida.
[OK] Tomcat 9.0.121 instalado y escuchando en el puerto 8080.
[INFO] Únicamente el puerto 8080/tcp permitido para HTTP.
[INFO] Resultado de 'curl -I' contra el servicio local:
HTTP/1.1 200
Accept-Ranges: bytes
ETag: W/"178-1787352187749"
Last-Modified: Fri, 21 Aug 2026 22:43:07 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Date: Fri, 21 Aug 2026 22:43:11 GMT

===== Práctica 6 - Despliegue HTTP Dinámico =====
1) Instalar / configurar Apache2

```

Linux: Instalación de Tomcat en puerto 8080 y comprobación mediante curl -I en cliente

```

Linux Mint Cinnamon 22.3 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
  Ubuntu Server 24.04 CLI
  Windows Server 2022
  Linux Mint Cinnamon 22.3

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

Mode LastWriteTime Length Name
----
-a---- 21/08/2026 07:08 a. m. 12432 http_functions.ps1
-a---- 21/08/2026 07:09 a. m. 2082 main_http.ps1

PS C:\Users\Administrador\Desktop\practica6> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\main_http.ps1

===== Práctica 6 - Despliegue HTTP Dinámico =====
1) Instalar / configurar Apache (Windows)
2) Instalar / configurar Nginx (Windows)
3) Instalar / configurar Tomcat (Windows)
4) Salir

-----
Seleccione una opción: 1
[INFO] Instalando IIS (obligatorio)...
[OK] IIS instalado.
Ingrese el puerto de escucha deseado: 8080
[OK] IIS configurado para escuchar en el puerto 8080.
ADVERTENCIA: No se encontró el objeto de configuración de destino 'system.webServer/httpProtocol/customHeaders/add(name='X-Powered-By')' en la ruta de acceso 'MACHINE/WEBROOT/APPHOST/default Web Site'.
[OK] Encabezados de versión ocultos en IIS.
[OK] Métodos HTTP peligrosos (TRACE/TRACK/DELETE/PUT) bloqueados en IIS.
[OK] Firewall configurado: Anfitrión el puerto 8080/tcp permitido para HTTP.
[INFO] Resultado de 'Invoke-WebRequest -Method Head' contra el servicio local:

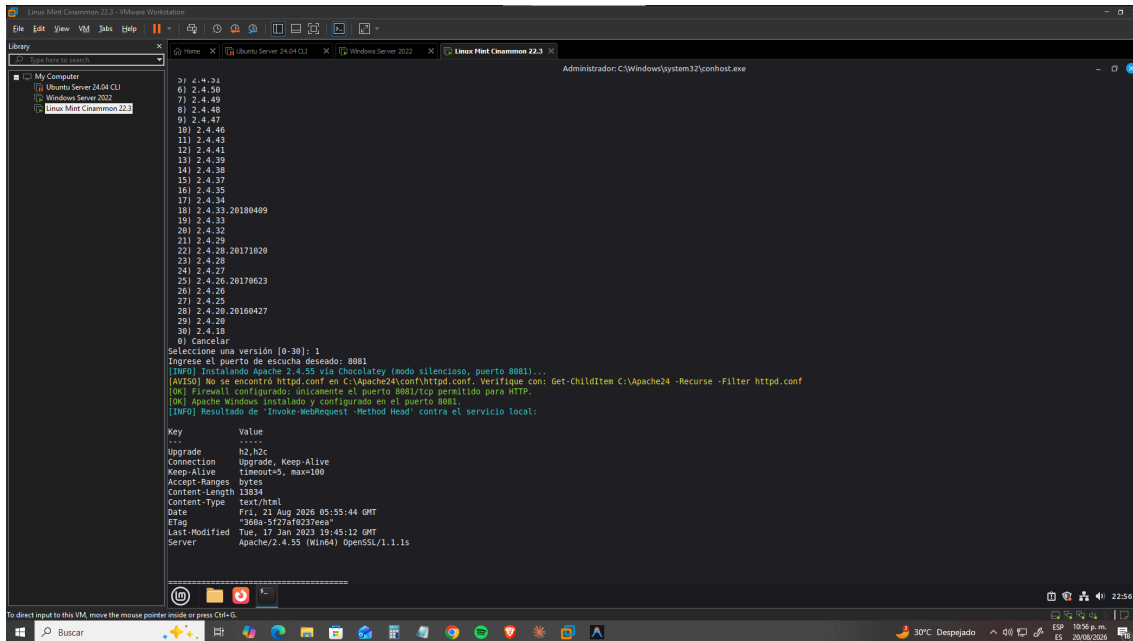
Key Value
---
X-Frame-Options SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options nosniff
Accept-Ranges bytes
Content-Length 155
Content-Type text/html
Date Fri, 21 Aug 2026 05:22:11 GMT
ETag "346979c1c19d1-0"
Last-Modified Fri, 21 Aug 2026 05:21:15 GMT

===== Práctica 6 - Despliegue HTTP Dinámico =====
1) Configurar IIS (obligatorio)
2) Instalar / configurar Apache (Windows)
3) Instalar / configurar Nginx (Windows)
4) Salir

Seleccione una opción: 1

```

Windows: Instalación de IIS en puerto 8080



```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

2) 4.4.24
6) 2.4.50
7) 2.4.49
8) 2.4.48
9) 2.4.47
10) 2.4.46
11) 2.4.43
12) 2.4.41
13) 2.4.39
14) 2.4.38
15) 2.4.37
16) 2.4.35
17) 2.4.34
18) 2.4.33.20180499
19) 2.4.33
20) 2.4.32
21) 2.4.29
22) 2.4.28.20171820
23) 2.4.28
24) 2.4.27
25) 2.4.26.20170623
26) 2.4.26
27) 2.4.25
28) 2.4.20.20160427
29) 2.4.20
30) 2.4.18
0) Cancelar

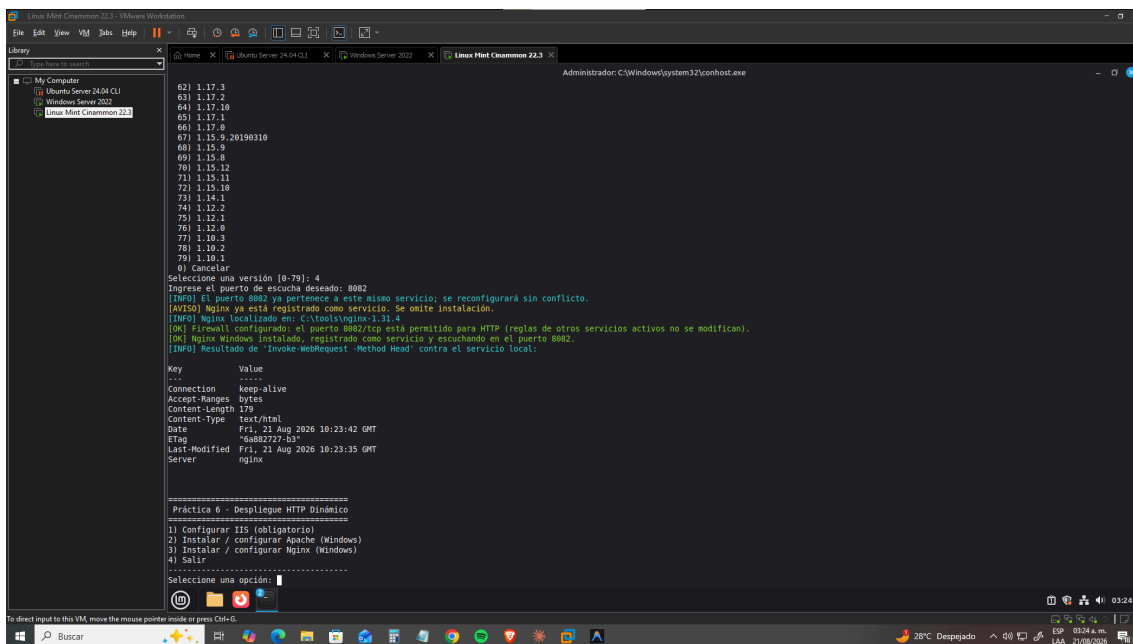
Seleccione una versión [0-30]: 1
Ingrese el puerto de escucha deseado: 8081
[INFO] Instalando Apache 2.4.55 via Chocolatey (modo silencioso, puerto 8081)...
[AVISO] No se encontró httpd.conf en C:\Apache24\conf\httpd.conf. Verifique con: Get-Childitem C:\Apache24 -Recurse -Filter httpd.conf
[OK] Firewall configurado: únicamente el puerto 8082/tcp permitido para HTTP.
[OK] Apache Windows instalado y configurado en el puerto 8081.
[INFO] Resultado de 'Invoke-WebRequest -Method Head' contra el servicio local:

Key      Value
----
Upgrade  h2,h2c
Connection Upgrade, Keep-Alive
Keep-Alive timeout=5, max=100
Accept-Ranges bytes
Content-Length 13834
Content-Type text/html
Date Fri, 21 Aug 2026 05:55:44 GMT
ETag "360a5f27af0237ee"
Last-Modified Tue, 17 Jun 2025 19:45:12 GMT
Server Apache/2.4.55 (Win64) OpenSSL/1.1.1s

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl-G.

```

Windows: Instalación de Apache en puerto 8081



```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

62) 1.17.3
63) 1.17.2
64) 1.17.10
65) 1.17.1
66) 1.17.0
67) 1.15.9.20190310
68) 1.15.9
69) 1.15.8
70) 1.15.12
71) 1.15.11
72) 1.15.10
73) 1.14.1
74) 1.12.2
75) 1.12.1
76) 1.12.0
77) 1.10.3
78) 1.10.2
79) 1.10.1
0) Cancelar

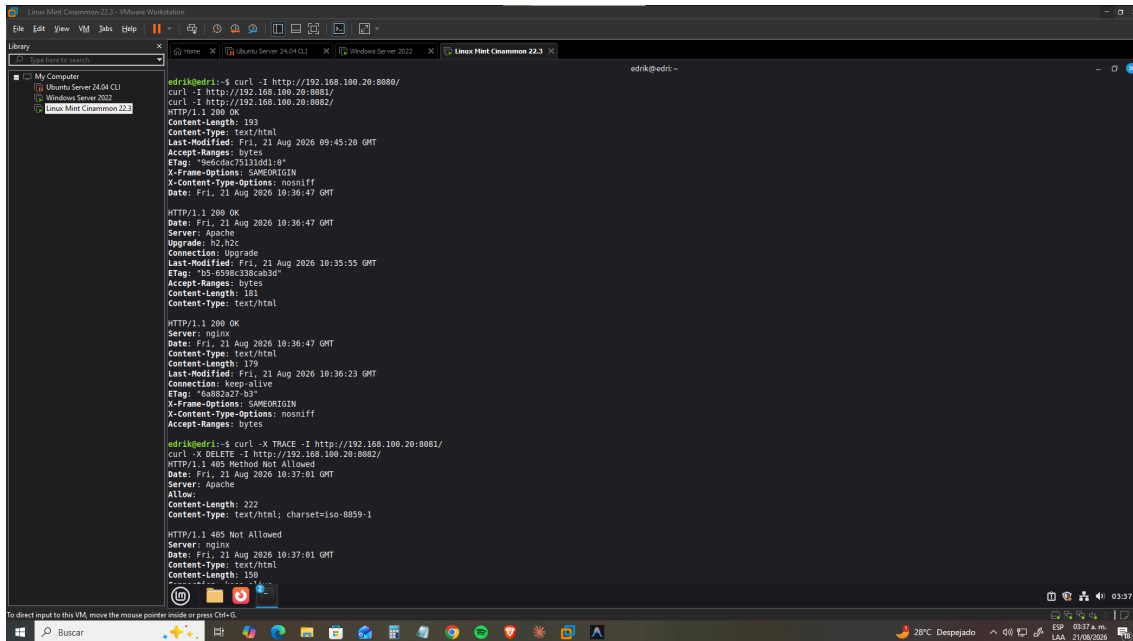
Seleccione una versión [0-79]: 4
Ingrese el puerto de escucha deseado: 8082
[INFO] El puerto 8082 ya pertenece a este mismo servicio; se reconfigurará sin conflicto.
[AVISO] Nginx ya está registrado como servicio. Se omite instalación.
[INFO] Nginx localizado en: C:\tools\nginx-1.31.4
[OK] Firewall configurado: el puerto 8082/tcp está permitido para HTTP (reglas de otros servicios activos no se modifican).
[OK] Nginx Windows instalado, registrado como servicio y escuchando en el puerto 8082.
[INFO] Resultado de 'Invoke-WebRequest -Method Head' contra el servicio local:

Key      Value
----
Connection keep-alive
Accept-Ranges bytes
Content-Length 179
Content-Type text/html
Date Fri, 21 Aug 2026 10:23:42 GMT
ETag "60802727-b3"
Last-Modified Fri, 21 Aug 2026 10:23:35 GMT
Server nginx

Práctica 6 - Despliegue HTTP Dinámico
=====
1) Configurar IIS (obligatorio)
2) Instalar / configurar Apache (Windows)
3) Instalar / configurar Nginx (Windows)
4) Salir
Seleccione una opción:

```

Windows: Instalación de Nginx en puerto 8082



```

edrik@edric:~$ curl -I http://192.168.100.20:8080/
curl -I http://192.168.100.20:8081/
curl -I http://192.168.100.20:8082/
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 193
Content-Type: text/html
Last-Modified: Fri, 21 Aug 2026 09:45:20 GMT
Accept-Ranges: bytes
ETag: "5d5dca2311d1:8"
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Date: Fri, 21 Aug 2026 10:36:47 GMT

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 21 Aug 2026 10:36:47 GMT
Server: Apache
Upgrade: h2,h2c
Connection: Upgrade
Last-Modified: Fri, 21 Aug 2026 10:35:55 GMT
ETag: "5d5d9b338cab3d"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 181
Content-Type: text/html

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 21 Aug 2026 10:36:47 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 179
Last-Modified: Fri, 21 Aug 2026 10:36:23 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6a882a27-b3"
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Accept-Ranges: Bytes

edrik@edric:~$ curl -X TRACE -I http://192.168.100.20:8081/
curl -X DELETE -I http://192.168.100.20:8082/
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
Date: Fri, 21 Aug 2026 10:37:01 GMT
Server: Apache
Allow:
Content-Length: 222
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

HTTP/1.1 405 Not Allowed
Server: nginx
Date: Fri, 21 Aug 2026 10:37:01 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 150

```

Windows: Comprobación mediante curl -I en cliente

9. Conclusiones

El sistema cumple con el aprovisionamiento dinámico exigido: ninguna versión queda quemada en el código, la selección de puerto se valida contra rango, reservas y disponibilidad real, y la arquitectura modular (main script solo con llamadas a funciones) se mantuvo tanto en Linux como en Windows. Los problemas encontrados durante el desarrollo —principalmente relacionados con el contexto de inserción de directivas de configuración (Nginx en ambos sistemas) y con condiciones de carrera en el arranque de servicios (Tomcat)— se documentaron y corrigieron sin comprometer la modularidad ni la instalación silenciosa. La limitación conocida de Tomcat para ocultar por completo su cabecera Server sin reempaquetar catalina.jar queda documentada como riesgo aceptado.